

SOP-ELY-01 电解液配制与理化检测作业指导书

版本 v1, 产线草案 (按产线定义与客户确认的工艺起草, 现场审定前以现场规程为准)

1. 受控文件信息

分类: 电解液配制

负责人: QA

适用能力: cap.ely.pick、cap.ely.chamber、cap.ely.dose_liquid、cap.ely.dose_solid、cap.ely.stir、cap.ely.capper、cap.ely.aliquot、cap.ely.conductivity、cap.ely.density_viscosity、cap.ely.raman、cap.ely.store

适用样本类型: 电解液

培训确认: 需要

2. 目的

规定 A-Lab 电解液配液线 (物料准备段 → 配液段 → 测试段) 按配方表逐瓶配制电解液并做电导率、密度黏度与拉曼检测的操作, 保证每瓶组分与导入的配方表一致、溶解充分、检测数据可比、每一瓶可按瓶身序列号追溯。本版按产线定义与客户确认的工艺起草, 设备程序、保持时限与恢复方式待厂商确认, 现场审定前以现场规程为准。

3. 安全、环境与应急

配液、分装与检测在氩气手套箱内进行, 手套箱水、氧含量须在现场规程规定的上限以内, 超限时暂停加料。六氟磷酸锂等锂盐遇水分解并可能产生氟化氢, 开瓶后尽快完成加料、及时拧盖; 碳酸酯类溶剂易燃, 远离热源。EC 预热熔化时注意防烫。物料经过渡舱进出, 按置换程序操作, 不得同时打开内外舱门。洒落的电解液用吸附材料处理后与废液一并进有机废液桶; 废弃的 Tip 头、空瓶按危废处理。

4. 操作步骤

1. 过渡舱载入空瓶 (人工, 约 10 min)

瓶身二维码标签已提前贴好。核对标签完整可读、空瓶数量与配方表一致后放入过渡舱, 在系统里填写载入数量并签名确认。

☐ 瓶身二维码完整可读

☐ 空瓶数量与配方表一致

2. 手动分装物料 (人工, 约 20 min)

按配方表核对要用到的溶剂、锂盐与添加剂: 名称、批号、有效期与余量, 分装到配液线对应的试剂位, 并在系统里记录批号。

☐ 原料批号在有效期内

☐ 试剂位与物料一一对应

☐ 批号已在系统记录

3. 扫码核对瓶身序列号 (人工, 约 5 min)

逐瓶扫描瓶身二维码, 序列号须与导入的配方表一致; 对不上瓶子取出, 不得进入配液段。

☐ 扫码数量与瓶数一致

☐ 没有配方表以外的序列号

4. 机械手取放空瓶 (设备, 约 5 min) [cap.ely.pick]

物料准备段机械手把空瓶放到周转位, 由上位机调度, 不需人工干预; 夹爪报警时按设备规程回安全位后再处理。

5. 过渡舱转运 (设备, 约 15 min) [cap.ely.chamber]

物料与空瓶经过渡舱进入配液段, 固体物料转到固体加料位; 配制完成的配液瓶经过渡舱转入测试段。转运前后核对舱内物料与清单一致。

6. 溶剂与预热溶剂加注 (设备, 约 5 min) [cap.ely.dose_liquid]

按配方表的列顺序逐个加注溶剂, 以配液天平的称量值为准, 每瓶的量由实验方案按瓶下发, 某瓶为 0 即跳过这种料。

EC 常温为固体, 预热熔化后移液加注, 紧接着加下一种溶剂, 不单独制冷搅拌, 防止凝固。

7. 加料后制冷搅拌 (设备, 约 2 min) [cap.ely.stir]

每加一种料后制冷搅拌一次, 温度 $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、时间 $1\text{ s} \sim 2\text{ min}$, 转速按设备方法; 本阶段最后一种液体加完同样搅拌。

SOP-ELY-01 电解液配制与理化检测作业指导书

版本 v1, 产线草案 (按产线定义与客户确认的工艺起草, 现场审定前以现场规程为准)

8. 拧盖、开盖与关盖 (设备, 约 1 min) [cap.ely.capper]

液体阶段结束后拧盖, 冷藏搅拌后开盖加锂盐; 锂盐与添加剂加完后关盖再终混; 测试段开盖分装、检测后关盖。扭力 3 ~ 30 N 按设备方法。

9. 冷藏搅拌 (设备, 约 10 min) [cap.ely.stir]

液体阶段拧盖后在冷藏工位搅拌, 再开盖进入锂盐与添加剂阶段; 温度、时间与转速按设备方法 (待厂商确认范围)。

10. 锂盐称量加料 (设备, 约 5 min) [cap.ely.dose_solid]

配粉模组按配方表的列顺序装载对应加样器, 在配粉天平上称量加料, 以称量值为准。锂盐易吸潮, 开瓶后尽快完成, 加完一种即制冷搅拌。

11. 添加剂移液加注 (设备, 约 3 min) [cap.ely.dose_liquid]

VC、FEC 等添加剂从冷藏取出, 按设备方法预冷或回温后由添加剂模组移液加注, 以称量值为准, 加完即制冷搅拌。

12. 终混 (设备, 约 60 min) [cap.ely.stir]

最后一种料加完不单独搅拌, 直接关盖后在温控 / 加热搅拌工位终混: 温度 -20 °C ~ 60 °C、时间 1 s ~ 2 h, 按设备方法。

13. 电解液分装 (设备, 约 10 min) [cap.ely.aliquot]

测试段开盖后, 按实验方案的分装瓶数与每瓶分装量把电解液分到分液瓶: 第 1 瓶做检测, 其余备用; 母瓶与备用瓶关盖入库。

☐ 分装瓶数与方案一致

14. 电导率检测 (设备, 约 15 min) [cap.ely.conductivity]

第 1 瓶做电导率检测, 温控 0 °C ~ 60 °C、检测次数 1 ~ 5 次按设备方法, 结果 mS/cm 由设备回报。

15. 密度黏度检测 (设备, 约 15 min) [cap.ely.density_viscosity]

电导率之后做密度与黏度检测, 温控 0 °C ~ 60 °C、检测次数 1 ~ 5 次按设备方法, 结果 g/cm³ 与 mPa · s 由设备回报。

16. 拉曼检测 (设备, 约 10 min) [cap.ely.raman]

最后做拉曼检测, 检测次数 1 ~ 5 次按设备方法; 谱图由检测软件导出后按结果文件回传。

17. 入库暂存 (设备, 约 2 min) [cap.ely.store]

母瓶与备用瓶关盖后入库; 检测完的第 1 瓶关盖后放复测存储位, 按序列号可取出复测。

5. 记录与偏差

按系统内批次记录执行; 偏离本规程的操作须在批次中登记异常并由 QA 判定。